

Aide-mémoire

Insérer chaque élément à sa place dans la partie déjà triée du tableau

ALGORITHME Tri_Insertion

VARIABLES

tableau : Tableau d'entiers

n, i, j, clé : Entiers

DEBUT

Écrire("Donner le nombre d'éléments : ")

Lire(n)

Pour i ← 0 à n - 1 Faire

Écrire("tableau[" , i, "] = ")

Lire(tableau[i])

FinPour

Pour i ← 1 à n - 1 Faire

clé ← tableau[i]

j ← i - 1

TantQue (j >= 0) ET (tableau[j] > clé) Faire

tableau[j + 1] ← tableau[j]

j ← j - 1

FinTantQue

tableau[j + 1] ← clé

FinPour

Écrire("Tableau trié :")

Pour i ← 0 à n - 1 Faire

Écrire(tableau[i], " ")

FinPour

FIN

Exemple :

Entrée :

tableau = [8, 3, 5, 2]

Étapes :

1. i = 1 → insère 3 avant 8 → [3, 8, 5, 2]
2. i = 2 → insère 5 entre 3 et 8 → [3, 5, 8, 2]
3. i = 3 → insère 2 au début → [2, 3, 5, 8]

Sortie :

[2, 3, 5, 8]

Comparer les éléments adjacents et les échanger si nécessaire, répéter jusqu'à ce que le tableau soit trié.

ALGORITHME Tri_A_Bulle

VARIABLES

tableau : Tableau d'entiers

n, i, j, temp : Entiers

DEBUT

Écrire("Donner le nombre d'éléments : ")

Lire(n)

Pour i ← 0 à n - 1 Faire

Écrire("tableau[" , i, "] = ")

Lire(tableau[i])

FinPour

Pour i ← 0 à n - 2 Faire

Pour j ← 0 à n - i - 2 Faire

Si (tableau[j] > tableau[j + 1]) Alors

temp ← tableau[j]

tableau[j] ← tableau[j + 1]

tableau[j + 1] ← temp

FinSi

FinPour

FinPour

Écrire("Tableau trié :")

Pour i ← 0 à n - 1 Faire

Écrire(tableau[i], " ")

FinPour

FIN

Exemple :

Entrée :

tableau = [5, 2, 8, 1]

Étapes :

- **1er passage :** [2, 5, 1, 8]

- **2e passage :** [2, 1, 5, 8]

- **3e passage :** [1, 2, 5, 8]

Sortie :

[1, 2, 5, 8]

Sélectionner le plus petit élément et l'échanger avec le premier, puis répéter pour le reste du tableau.

ALGORITHME Tri_Selection

VARIABLES

tableau : Tableau d'entiers
n, i, j, min_index, temp : Entiers

DEBUT

Écrire("Donner le nombre d'éléments : ")
Lire(n)

Pour i ← 0 à n - 1 Faire
 Écrire("tableau[" , i, "] = ")
 Lire(tableau[i])
FinPour

Pour i ← 0 à n - 2 Faire
 min_index ← i

 Pour j ← i + 1 à n - 1 Faire
 Si (tableau[j] < tableau[min_index])

Alors

 min_index ← j

 FinSi

 FinPour

 // Échanger l'élément minimum trouvé avec
celui de la position i

 temp ← tableau[i]
 tableau[i] ← tableau[min_index]
 tableau[min_index] ← temp

FinPour

Écrire("Tableau trié :")

Pour i ← 0 à n - 1 Faire

 Écrire(tableau[i], " ")

FinPour

FIN

Exemple :

Entrée :

tableau = [5, 3, 8, 2]

Étapes :

1. i = 0 → min = 2 → échange 5 ↔ 2 → [2, 3, 8, 5]

2. i = 1 → min = 3 → rien à changer → [2, 3, 8, 5]

3. i = 2 → min = 5 → échange 8 ↔ 5 → [2, 3, 5, 8]

Sortie :

[2, 3, 5, 8]

Parcourir le tableau élément par élément jusqu'à trouver la valeur recherchée.

ALGORITHME Recherche_Linéaire

VARIABLES

tableau : Tableau d'entiers
n, i, valeur : Entiers
trouvé : Booléen

DEBUT

Écrire("Donner le nombre d'éléments : ")
Lire(n)

Pour i ← 0 à n - 1 Faire
 Écrire("tableau[", i, "] = ")
 Lire(tableau[i])
FinPour

Écrire("Donner la valeur à rechercher : ")
Lire(valeur)

trouvé ← Faux

Pour i ← 0 à n - 1 Faire
 Si (tableau[i] = valeur) Alors
 trouvé ← Vrai
 Sortir // On quitte la boucle dès qu'on

trouve la valeur

 FinSi
FinPour

Si (trouvé) Alors
 Écrire("Élément trouvé à l'indice ", i)
Sinon
 Écrire("Élément non trouvé.")
FinSi

FIN

Exemple :

Entrée :

tableau = [4, 7, 9, 2, 6]

valeur = 9

Parcours :

- $i=0 \rightarrow 4 \neq 9$
- $i=1 \rightarrow 7 \neq 9$
- $i=2 \rightarrow 9 = 9 \checkmark$ trouvé à l'indice 2

Sortie :

Élément trouvé à l'indice 2

Diviser le tableau en deux parties et éliminer la moitié qui ne contient pas la valeur recherchée.

ALGORITHME Recherche_Dichotomique

VARIABLES

tableau : Tableau d'entiers trié par ordre croissant

n, gauche, droite, milieu, valeur : Entiers

trouvé : Booléen

DEBUT

Écrire("Donner le nombre d'éléments : ")

Lire(n)

Pour i ← 0 à n - 1 Faire

Écrire("tableau[", i, "] = ")

Lire(tableau[i])

FinPour

Écrire("Donner la valeur à rechercher : ")

Lire(valeur)

gauche ← 0

droite ← n - 1

trouvé ← Faux

TantQue (gauche ≤ droite) Faire

milieu ← (gauche + droite) // 2

Si (tableau[milieu] = valeur) Alors

trouvé ← Vrai

Sortir

SinonSi (tableau[milieu] < valeur) Alors

gauche ← milieu + 1

Sinon

droite ← milieu - 1

FinSi

FinTantQue

Si (trouvé) Alors

Écrire("Élément trouvé à l'indice ",
milieu)

Sinon

Écrire("Élément non trouvé.")

FinSi

FIN

Exemple :

Entrée :

tableau = [2, 4, 6, 8, 10, 12]

valeur = 8

Étapes :

1. gauche=0, droite=5 → milieu=2 → tableau[2]=6 < 8 →
gauche=3

2. gauche=3, droite=5 → milieu=4 → tableau[4]=10 > 8 →
droite=3

3. gauche=3, droite=3 → milieu=3 → tableau[3]=8 = valeur

Sortie :

Élément trouvé à l'indice 3